

Kotlin Backend Developer. Professional

otus.ru

*Масштабируемая система
для выполнения задач машинного обучения
с использованием Kotlin*



**Меня хорошо видно
& слышно?**



Защита проекта

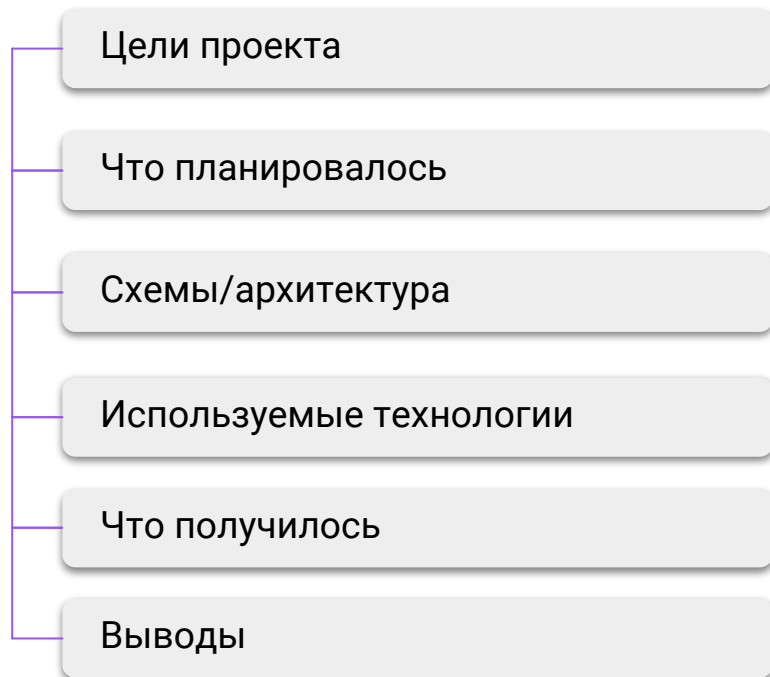
**Тема: Масштабируемая система для
выполнения задач машинного обучения с
использованием Kotlin**



Филатов Алексей

РСХБ-Автоматизация

План защиты



Цели проекта

Цель проекта: разработать мультиплатформенную бэкэнд систему на Kotlin с возможностью формирования и хранения с помощью нее моделей машинного обучения

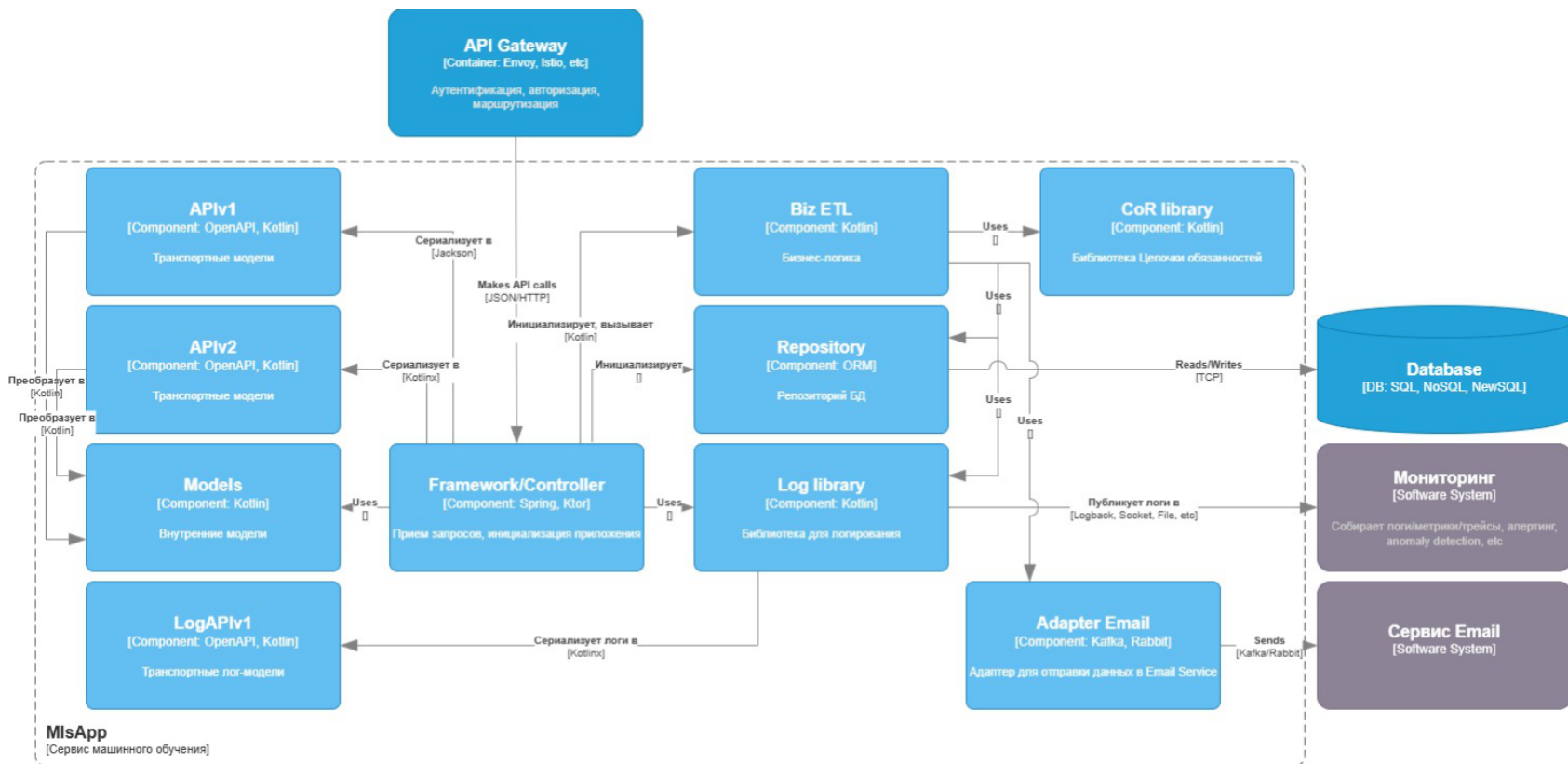
1. Разработать транспортный, логический и фреймворк модули системы, а также модуль хранения данных
2. Познакомиться с современными методами логирования и визуализации данных приложения в виде дашбордов
3. Использовать в проекте библиотеки машинного обучения и DataScience
4. Познакомиться с библиотеками и тенденциями Kotlin-экосистемы



Что планировалось

1. Разработать систему для проверки результатов обучения модели с переданными параметрами -
2. Возможность проверки одновременно большого количества моделей с разными параметрами -
3. Возможность выбора лучшей модели
4. Возможность генерации данных рандомно по заданному шаблону

Схемы/архитектура



Используемые технологии

1. Генерация моделей OpenApi, kotlin kapt
2. Обработка запросов Ktor
3. Логирование KermitLogger, FluentBit, OpenSearch, OpenDashboards
4. БД Cassandra
5. Приемочные тесты на kotest + test containers, unit-тесты на junit ,
mock тесты mockito-kotlin



Что получилось

The screenshot displays the Swagger Editor web application in a browser. The address bar shows the URL `https://apps.thejeshgn.com/swagger-editor-next/`. The application has a dark blue header with the "Swagger Editor" logo and navigation links: "File", "Edit", "Generate Server", "Generate Client", and "About".

The main interface is split into two panels. The left panel, titled "Swagger Editor", shows an OpenAPI specification in a code editor. The specification includes the following details:

- `openapi: 3.0.3`
- `title: "Clients learning models"`
- `description: Clients learning models`
- `license: Apache 2.0`
- `url: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html`
- `version: 1.0.0`
- `contact: Filatov Aleksey`
- `servers: http://localhost:8080/api`
- `tags: BaseML`

The right panel, titled "POST /ml/create Добавление ML модели", shows the configuration for a new API endpoint. It includes a "Try it out" button, a "Parameters" section with "No parameters", a "Request body" section with a dropdown menu set to "application/json", and an "Example Value" section showing a JSON object:

```
{  "requestType": "mlCreate",  "debug": {    "mode": "prod",    "stub": "success"  }}
```

Что получилось

The screenshot shows the Swagger UI interface. At the top, the URL is `http://localhost:8089/v1/ml/create` and the method is `POST`. The response body is displayed in JSON format:

```
{
  "workMode": {
    "mode": "test",
  },
}
```

Below the response body, the status is `200 OK`, the time taken is `3.04 s`, and the size is `335.94 KB`. The response is saved. The response body is also displayed in a table format, showing the same JSON object.

Что получилось

POST

▼

http://localhost:8089/v1/ml/read

ParamsAuthorizationHeaders (10)Body●Pre-request ScriptTestsSettings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

JSON ▼

1

2

3

"requestType": "mlRead",

"debug": {

BodyCookiesHeaders (6)Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON ▼

≡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

"responseType": "mlRead",

"responseType": null,

"result": "error",

"errors": [

{

"code": "repo-not-found",

"group": "repo",

"field": "id",

"message": "Object with ID: 1 is not Found"

],

"ml": {

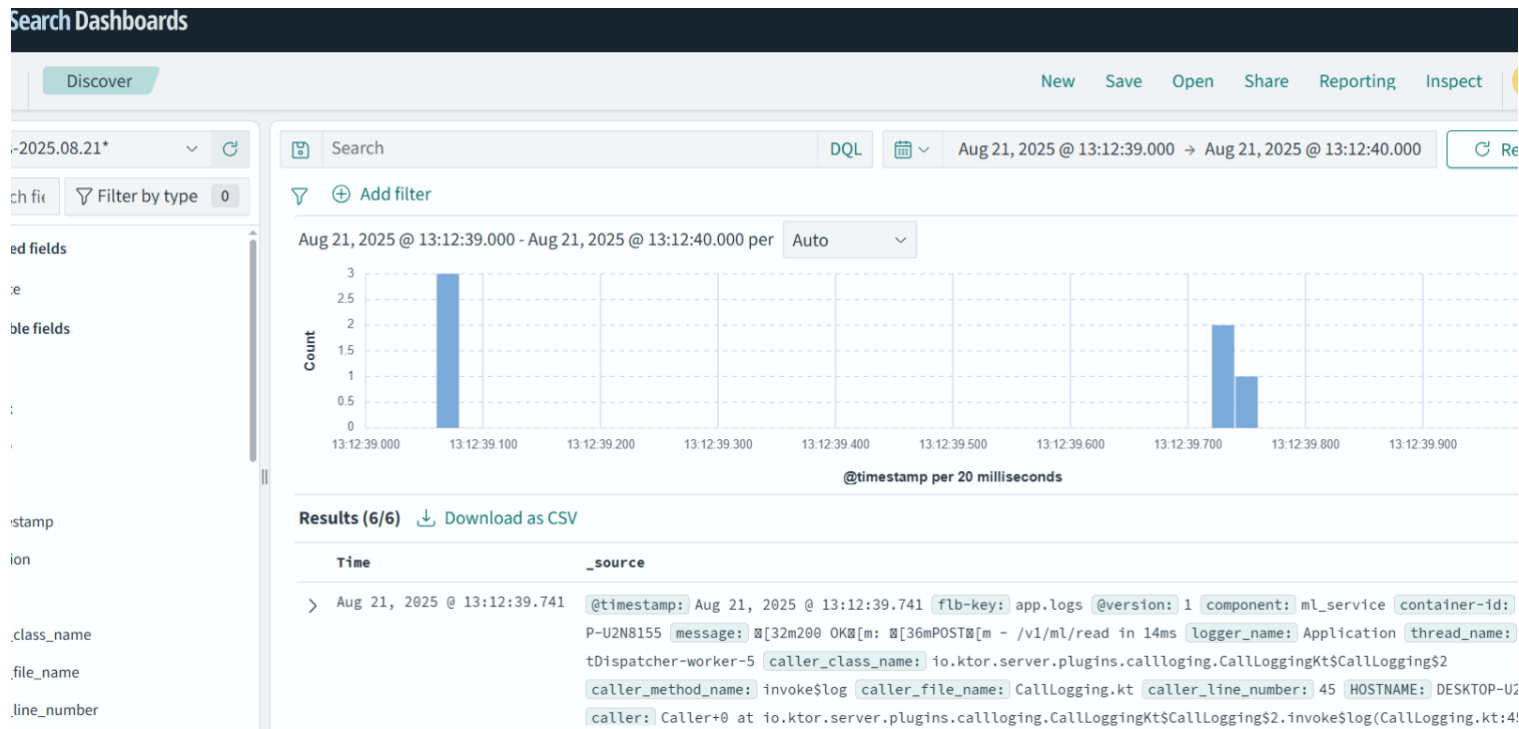
"title": null,

"description": null,

"ml title": null



Что получилось



Что получилось

- Ссылка на репозиторий с исходным кодом :
- <https://github.com/AlekseyFilatov/OTUS-Kotlin-Developer-hw>



Выводы

1. Удалось разработать мультиплатформенное приложение на Kotlin для работы с моделями машинного обучения. В связи с недостатком времени не удалось включить в проект разные объяснимые модели, добавлял только шаблонные примеры, но раскрыть тему работу с ними в рамках kotlin бэкэнд приложения, я считаю получилось
2. Проект показался очень полезным в рамках понимания работы kotlin backend. Могу без сомнения поставить 10 из 10 этому новому опыту



Вопросы и рекомендации



если есть вопросы



если вопросов нет

Спасибо за внимание!

